

XIMOD Architect

Manuale d'uso

*Uno strumento per la creazione di programmi di installazione FOMOD per le mod dei giochi
Bethesda*

Skyrim • Fallout • Starfield • Oblivion • Morrowind

Versione 1.0.0

Multiplatforma: Windows • Linux • macOS



Indice

1. Panoramica4

- 1.1 Che cos'è XIMOD Architect?4
- 1.2 Il formato FOMOD4
- 1.3 Installazione e requisiti5
- 1.4 Struttura dei file5

2. Per iniziare7

- 2.1 Avvio dell'applicazione7
- 2.2 Panoramica dell'interfaccia7
- 2.3 Creazione di un nuovo progetto7
- 2.4 Apertura e salvataggio di un progetto7
- 2.5 Primo avvio8
- 2.6 Finestre libere e navigazione da tastiera8

3. I menu9

- 3.1 Menu File9
- 3.2 Menu Opzioni9
- 3.3 Menu Aiuto10

4. Funzionalità in dettaglio11

- 4.1 La scheda "Informazioni sulla mod"11
- 4.2 Scheda "Passaggi di installazione"12
- 4.3 Scheda "Installazioni richieste"13
- 4.4 La scheda "Installazioni condizionali"13
- 4.5 La finestra "Impostazioni"13
- 4.6 Script pre-salvataggio e post-salvataggio14
- 4.7 La finestra "Informazioni"15
- 4.8 Generazione dei file FOMOD15
- 4.9 Editor di traduzione16
- 4.10 Editor XML18
- 4.11 Gestione dei font19
- 4.12 Unione di due file FOMOD19
- 4.13 Esportazione dell'archivio di distribuzione19
- 4.14 La finestra «Proprietà»20
- 4.15 Modalità da riga di comando (CLI)20

5. Riferimento ai tag FOMOD22

- 5.1 Il file info.xml22
- 5.2 Il file ModuleConfig.xml22

6. Spiegazione dettagliata del file ModuleConfig.xml25

- 6.1 Come il programma di installazione legge il file25
- 6.2 La radice e l'intestazione25
- 6.3 Installazione dei file25
- 6.4 Passaggi, gruppi e opzioni26
- 6.5 Il tipo di un'opzione e il suo comportamento27
- 6.6 Flag, dipendenze e installazioni condizionali28

7. Esempi di ModuleConfig.xml29

- 7.1 Esempio minimale — file richiesti29
- 7.2 Scelta esclusiva — SelectExactlyOne29
- 7.3 Installazione condizionale — flag30

Appendici31

- Appendice A — Il file Config.ini31

Appendice B — Scorciatoie da tastiera31

Appendice C — Glossario33

Appendice D — Esempio completo di FOMOD34

D.1 info.xml34

D.2 ModuleConfig.xml34

Appendice E — Licenza e crediti39

1. Panoramica

1.1 Che cos'è XIMOD Architect?

XIMOD Architect è uno strumento multiplatforma per la creazione di programmi di installazione FOMOD per le mod dei giochi Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind e così via). Consente di creare visivamente una procedura guidata di installazione completa — passaggi, gruppi di opzioni, plugin, file condizionali — e quindi di generare automaticamente i file XML standardizzati che i gestori di mod sono in grado di interpretare.

L'applicazione supporta undici giochi, definiti nel file `Categories.json`: le tre edizioni di Skyrim (Legendary, Special Edition e VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 e Fallout 4 VR, Oblivion e Oblivion Remastered, Morrowind, oltre a Starfield. Poiché questo file è esterno e modificabile, l'elenco può essere ampliato senza dover ricompilare l'applicazione.

Il software è una riscrittura in linguaggio Rust dell'originale FOMODCreationTool. Questa revisione garantisce prestazioni migliori, un comportamento identico su Windows, Linux e macOS e un'interfaccia moderna. XIMOD Architect si distingue inoltre per il suo sistema di internazionalizzazione molto avanzato: l'interfaccia può essere tradotta in un gran numero di lingue, con caricamento dinamico dei font adatti a ciascun sistema di scrittura.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

- creazione di pacchetti di installazione FOMOD completi;
- procedure guidate di installazione in più fasi;
- gruppi di plugin con diversi tipi di selezione (esattamente uno, almeno uno, uno qualsiasi e così via);
- installazione condizionale dei file in base alle scelte dell'utente;
- modelli di dipendenza che determinano il tipo di un plugin;
- un sistema di "flag" (flag di condizione) che controllano il flusso dell'installazione;
- script personalizzati eseguiti prima o dopo il salvataggio;
- un'interfaccia multilingue e font dinamici;
- una schermata iniziale nativa e trasparente.

1.2 Il formato FOMOD

FOMOD ("Fallout Mod") è il formato standard per gli installer delle mod dei giochi Bethesda. Un installer FOMOD si basa su due file XML raccolti in una sottocartella denominata `fomod`:

- `info.xml` — i metadati della mod: nome, autore, versione, sito web, descrizione, categoria.
- `ModuleConfig.xml` — la configurazione dell'installazione: passaggi, gruppi, plugin, file, condizioni.

I file generati da XIMOD Architect sono compatibili con i principali gestori di mod:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Nota — Il nome della cartella `fomod`, così come i nomi dei file `info.xml` e `ModuleConfig.xml`, sono imposti dalle specifiche e riconosciuti tali e quali dai gestori di mod. Non devono mai essere rinominati.

1.3 Installazione e requisiti

Requisiti di sistema (indicativi):

Voce	Raccomandazione
Sistema	Windows 10 o versioni successive, Linux (glibc recente) o macOS 11 o versioni successive.
Schermo	Scheda grafica compatibile con OpenGL 3.3 (renderer "glow" di egui).
RAM	Qualche centinaio di MB — l'applicazione è leggera.
Spazio su disco	Qualche decina di MB, a seconda dei font Noto e dei flag presenti nella cartella assets/.

Windows

Inserire nella stessa cartella il file eseguibile `ximod-architect.exe`, la cartella `assets` (dati, impostazioni locali, font, immagini, icone) e, facoltativamente, il file `assets/images/splash.png` per la schermata iniziale. L'icona dell'applicazione viene incorporata nel file eseguibile in fase di compilazione. Quindi eseguire `ximod-architect.exe`.

Linux

Nella cartella `packaging/linux` è disponibile uno script di installazione:

```
# Installazione a livello di sistema (richiede sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installazione per l'utente corrente
./packaging/linux/install.sh --user
```

La compilazione dal codice sorgente richiede Rust 1.70 o versioni successive e, su Linux, le seguenti librerie di sviluppo: `libgtk-3-dev`, `libxcb-render0-dev`, `libxcb-shape0-dev`, `libxcb-xfixes0-dev`, `libspeechd-dev`, `libxkbcommon-dev`, `libssl-dev` e `libx11-dev`.

macOS

Uno script crea un pacchetto applicativo (`.app`) pronto per la distribuzione:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Il pacchetto "XIMOD Architect.app" viene generato nella cartella `dist`. È quindi possibile creare un'immagine disco (`.dmg`) con l'utilità `hdiutil`.

1.4 Struttura dei file

L'albero di file associato all'eseguibile è il seguente:

```
ximod-architect(.exe)    → eseguibile
Config.ini               → configurazione (creata al primo avvio)
assets/
  data/
```

Categories.json	→ giochi e categorie Nexus
Languages.json	→ 6.777 lingue (endonimi, codici ISO, font)
Countries.json	→ 244 paesi (nomi, bandiera, lingue ufficiali)
CountryLanguages.json	→ lingue parlate per paese
locales/	→ traduzioni (una cartella per lingua)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 lingue disponibili
fonts/	→ font Noto (uno per sistema di scrittura)
icons/	→ icone dell'applicazione
images/	
splash.png	→ schermata iniziale
svg/	→ bandiere dei paesi (244 file SVG)

2. Per iniziare

2.1 Avvio dell'applicazione

All'avvio, XIMOD Architect visualizza innanzitutto una schermata iniziale nativa e trasparente, con un effetto di dissolvenza la cui durata è regolabile (due secondi per impostazione predefinita; la schermata può essere disattivata). Si apre quindi la finestra principale, centrata sullo schermo principale. Le sue dimensioni iniziali sono definite dal file di configurazione (1280 × 800 per impostazione predefinita) e non possono essere inferiori a 800 × 600. La barra del titolo mostra il nome dell'applicazione seguito dal numero di versione.

2.2 Panoramica dell'interfaccia

La finestra principale è composta da tre aree:

- **la barra dei menu** in alto: File, Opzioni e Aiuto (vedere il capitolo 3);
- **l'area delle schede** al centro, che raggruppa i quattro pannelli di lavoro: Informazioni sul modulo, Passaggi di installazione, Installazioni richieste e Installazioni condizionali (vedere il capitolo 4);
- **la barra di stato** in basso: a sinistra, l'ultimo messaggio (all'avvio: "Pronto"); a destra, quando un progetto presenta modifiche non salvate, un puntino giallo seguito dal testo "Modificato".

L'aspetto dell'interfaccia (tema scuro, chiaro o di sistema, dimensione dei caratteri, lingua) viene impostato nella finestra Impostazioni descritta nel § 4.5. Le modifiche al tema e alla dimensione del carattere hanno effetto non appena si confermano le impostazioni, e la dimensione del carattere viene mostrata in tempo reale mentre la si regola.

2.3 Creazione di un nuovo progetto

La creazione di un programma di installazione segue generalmente i passaggi riportati di seguito:

- **Nuovo progetto** — menu File → Nuovo, quindi scegliere la directory principale contenente i file della propria mod (pulsante "Sfoglia..." nella scheda Informazioni sulla mod).
- **Inserire le informazioni** — nella scheda Informazioni sulla mod, inserire il nome della mod, l'autore, la versione, il gioco, la categoria, il sito web, l'immagine di intestazione e la descrizione.
- **Configurare la procedura guidata** — nella scheda Passaggi di installazione, aggiungere i passaggi, poi i gruppi di opzioni e infine i plugin.
- **Associare i file** — per ogni plugin, aggiungere i file o le cartelle da installare; la destinazione viene calcolata automaticamente.
- **Definisci le condizioni**: usa i flag e le installazioni condizionali per adattare l'installazione alle scelte dell'utente.
- **Salva** — Menu File → Salva (Ctrl+S): XIMOD Architect crea la cartella fomod e vi scrive i file info.xml e ModuleConfig.xml.

2.4 Apertura e salvataggio di un progetto

Il salvataggio genera sempre la sottocartella fomod nella directory principale, quindi vi scrive i due file XML in formato UTF-8. Il comando Salva rimane disabilitato finché non viene definita una directory principale.

Sono disponibili due modalità di apertura. «Apri cartella...» richiede la directory principale e carica il progetto dalla sottocartella «fomod» in essa contenuta. «Apri file...» richiede direttamente un file XML: la

directory principale viene quindi dedotta (si presume che il file si trovi in una sottocartella fomod). Durante la lettura, XIMOD Architect riconosce automaticamente la codifica del file (UTF-8, con o senza byte order mark, nonché UTF-16), il che consente di riaprire programmi di installazione generati da altri strumenti.

Ogni progetto aperto con successo viene aggiunto in cima all'elenco dei file recenti, accessibile tramite File → Recenti e gestibile nella scheda File recenti delle Impostazioni. Un progetto viene aggiunto a questo elenco anche quando lo si salva. L'elenco è memorizzato nel file Config.ini accanto al programma; se tale file non può essere scritto — ad esempio una copia portatile collocata in una cartella protetta da scrittura come Program Files — l'elenco rimane vuoto. In tal caso, spostare il programma in una posizione scrivibile.

2.5 Primo avvio

Al primo avvio in assoluto, XIMOD Architect si avvia in inglese e apre automaticamente la finestra delle Impostazioni, in modo che l'utente possa scegliere il proprio paese e poi la propria lingua.

Questo comportamento è determinato dalla chiave FirstStart nel file Config.ini: è impostata su 0 finché la configurazione iniziale non è stata salvata e passa a 1 non appena si fa clic su "Salva" per la prima volta. I lanci successivi avvieranno quindi direttamente nella lingua scelta.

Se l'utente chiude la finestra con "Annulla", la chiave rimane a 0 e la finestra si riapre al prossimo avvio.

2.6 Finestre libere e navigazione da tastiera

Diversi strumenti si aprono in **finestre libere (indipendenti)**: il selettore "Selezione del paese", la finestra "Proprietà", l'editor di traduzione e l'editor XML. Ciascuna è liberamente spostabile e ridimensionabile, anche su un secondo schermo, e funziona in parallelo alla finestra principale.

Centrata e memorizzazione — alla prima apertura una finestra libera viene centrata sulla finestra principale di XIMOD. Se viene spostata o ridimensionata, la posizione e la dimensione vengono memorizzate alla chiusura (e all'uscita dall'applicazione) e ripristinate all'apertura successiva. Questi valori sono conservati in Config.ini, nella sezione [WindowPositions] (vedere l'appendice A). La finestra principale ricorda la dimensione ma non la posizione: rimane centrata a ogni avvio.

Chiusura con Esc — il tasto Esc chiude la finestra libera attiva e le finestre di dialogo modali della finestra principale (Impostazioni, Informazioni, conferma, rapporto di convalida, script); per una conferma, Esc equivale a "Annulla" e non esegue mai l'azione. Due eccezioni: l'editor di traduzione (per evitare una chiusura accidentale durante la digitazione) e la finestra principale non si chiudono con Esc.

Navigazione da tastiera — gli elenchi della finestra "Proprietà", la tabella dell'editor di traduzione e la griglia delle bandiere del selettore di paese si comandano interamente da tastiera: tasti freccia (e il tastierino numerico), Page Up/Page Down, Home/End, Invio e Tab/Maiusc+Tab. I dettagli sono riportati nelle relative sezioni e riepilogati nell'appendice B.

Cancellazione dei filtri — ogni campo "Filtro:" dispone, a destra, di un'icona di cancellazione (croce rossa) che svuota il filtro con un solo clic.

3. I menu

La barra dei menu contiene tre voci: File, Opzioni e Aiuto. Le scorciatoie mostrate sono attive anche a livello globale (il tasto Ctrl corrisponde a Cmd su macOS). I menu e le scorciatoie vengono ignorati mentre è aperta una finestra modale.

3.1 Menu File

Comando	Scorciatoia	Descrizione
Nuovo	Ctrl+N	Reimposta il progetto. Se sono presenti modifiche non salvate, viene prima richiesta una conferma.
Apri cartella...	Ctrl+O	Seleziona una directory principale e carica il progetto dalla sottocartella "fomod" in essa contenuta.
Apri file...	Ctrl+Maiusc+O	Seleziona direttamente un file XML; la directory principale viene dedotta automaticamente.
Salva	Ctrl+S	Genera i file fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml. Disabilitato finché non viene definita una directory radice.
Unisci FOMOD...	—	Aggiunge al progetto corrente i passaggi, i file necessari e le installazioni condizionali di un altro FOMOD. Disabilitato finché non è aperto alcun progetto. Vedi § 4.12.
Esporta archivio di distribuzione...	—	Crea il FOMOD, quindi comprime l'intera directory principale in un archivio .zip pronto per la pubblicazione. Disabilitato finché non è definita una directory principale. Vedi § 4.13.
Recenti	—	Sottomenu che elenca i progetti aperti più di recente. Mostra «(vuoto)» se l'elenco è vuoto.
Esci	Ctrl+Q	Chiude l'applicazione. La configurazione viene salvata all'uscita.

3.2 Menu Opzioni

Comando	Scorciatoia	Descrizione
Impostazioni	Ctrl+,	Apri la finestra delle impostazioni (paese, lingua, tema, carattere, ecc.). Vedi § 4.5.
Salva script in anteprima...	—	Modifica lo script eseguito prima del salvataggio. Vedi § 4.6.
Script post-salvataggio...	—	Modifica lo script eseguito dopo il salvataggio. Vedi § 4.6.
Traduzione...	—	Apri l'editor di traduzione dell'interfaccia. Vedi § 4.9.
Editor XML	—	Sottomenu che consente di accedere ai file info.xml e ModuleConfig.xml. Vedi § 4.10.

Comando	Scorciatoia	Descrizione
Convalida FOMOD	—	Verifica il progetto e la conformità di ModuleConfig.xml allo schema ModConfig 5.0, quindi mostra un rapporto dettagliato. Vedi § 4.8.
Proprietà...	—	Apri l'esploratore in sola lettura del database dei paesi e delle lingue. Vedi § 4.14.

3.3 Menu Aiuto

Comando	Scorciatoia	Descrizione
Informazioni	F1	Visualizza la finestra "Informazioni" (nome, versione, licenza). Vedi § 4.7.

4. Funzionalità in dettaglio

4.1 Scheda "Informazioni sulla mod"

Questa scheda raggruppa i metadati della mod e la scelta della directory principale.

Area di lavoro — la riga «Directory principale:» mostra la cartella di lavoro (oppure «(Seleziona una directory)» se non è definita). Il pulsante «Sfoglia...» consente di selezionarla.

I campi dei metadati sono i seguenti:

Campo	Ruolo
Nome della mod	Nome visualizzato del programma di installazione (obbligatorio).
Autore	Nome dell'autore della mod.
Versione	Numero di versione (1.0.0 per impostazione predefinita per un nuovo progetto).
Nome del gioco	Gioco di destinazione, scelto da un elenco tratto da Categories.json.
Categoria	Categoria della mod. Dipende dal gioco scelto; in caso contrario, viene proposto un elenco predefinito (Animazione, Armature, Audio, Texture, Armi, ecc.).
Sito web	Indirizzo della pagina della mod.
Immagine di intestazione	Immagine visualizzata nella parte superiore del programma di installazione. Pulsanti "Sfoglia..." e "Cancella"; viene visualizzata un'anteprima. Il percorso viene memorizzato in modo relativo rispetto alla directory principale.
Descrizione	Testo di presentazione della mod (area multilinea).

Nota — Qualsiasi modifica a un campo contrassegna il progetto come "Modificato" nella barra di stato.

Link Nexus — accanto al selettore "Nome gioco", il pulsante "Nexus ↗" apre, direttamente nel browser, la pagina Nexus Mods del gioco scelto (creata in base al suo "slug"). È attivo solo se il gioco selezionato ha uno slug.

Gli elenchi "Nome del gioco" e "Categoria" provengono dal file esterno assets/data/Categories.json, modificabile senza ricompilazione. Ogni gioco è descritto in quel file tramite un identificatore, un nome, uno "slug" di Nexus e il relativo elenco di categorie:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 La scheda "Passaggi di installazione"

Questo è il cuore della procedura guidata di installazione. Si basa su una gerarchia a tre livelli: Passaggi → Gruppi → Plugin. Una fila di schede nella parte superiore rappresenta i passaggi; il pulsante "+" aggiunge un passaggio (denominato "Passaggio N" per impostazione predefinita). Sotto il nome del passaggio (modificabile) e il pulsante "Elimina passaggio", la schermata è suddivisa in due colonne: a sinistra i gruppi e i plugin, a destra i dettagli del plugin selezionato.

Gruppi e tipi di selezione

Ogni gruppo ha un nome e un tipo di selezione che determina quante opzioni l'utente finale potrà selezionare. I cinque tipi disponibili sono:

Tipo	Significato
SelectExactlyOne	L'utente deve scegliere esattamente un'opzione.
SelectAtMostOne	Al massimo un'opzione (o nessuna).
Seleziona una qualsiasi	Qualsiasi numero di opzioni (valore predefinito).
SelezionaTutto	Tutte le opzioni sono selezionate.
SelectAtLeastOne	Almeno un'opzione.

I pulsanti "Aggiungi gruppo" e "Elimina gruppo" gestiscono l'elenco; un nuovo gruppo è di tipo SelectAny per impostazione predefinita.

Riorganizzazione — l'ordine di visualizzazione viene modificato senza ricreare tutto: le schede dei passaggi presentano le frecce "◀" / "▶" per spostare il passaggio corrente, e ogni gruppo, così come ogni plugin, presenta le frecce "▲" / "▼" che lo spostano di una posizione verso l'alto o verso il basso nell'elenco.

Plugin e tipi predefiniti

Un plugin rappresenta un'opzione offerta all'utente. Ha un nome, una descrizione, un'immagine (anteprima, pulsanti "Sfogliala..." e "Cancella") e un tipo predefinito:

Tipo	Significato
Opzionale	Opzione facoltativa (predefinita).
Obbligatorio	Opzione sempre installata.
Consigliata	Opzione consigliata ma facoltativa.
Non utilizzabile	Opzione non utilizzabile.
Potenzialmente utilizzabile	Opzione potenzialmente utilizzabile a seconda delle condizioni.

File del plugin

La sezione "Origine" presenta, sotto forma di tabella a quattro colonne (Tipo, Origine, Destinazione, Priorità), i file e le cartelle installati dal plugin. I pulsanti "Aggiungi file", "Aggiungi cartella" e "Rimuovi" gestiscono l'elenco. La destinazione viene calcolata automaticamente dalla fonte: un file del plugin (.esp, .esm, .esl, .ba2) viene collocato nella directory principale con il solo nome del file, mentre per gli altri file il percorso viene troncato fino alla prima cartella Bethesda nota (texture, mesh, audio, script, interfaccia, ecc.). I file devono trovarsi nella directory principale.

Flag di condizione

La sezione "Nome flag:" consente di associare dei flag al plugin (coppie nome = valore). Quando un plugin viene selezionato dall'utente finale, i suoi flag vengono impostati; essi possono quindi determinare la visibilità di un passaggio, il tipo di plugin (modello di dipendenza) o l'installazione di file condizionali. I pulsanti "Aggiungi flag" e "Rimuovi flag" gestiscono l'elenco.

Completamento automatico — i campi nome e valore dei flag e delle dipendenze offrono, durante la digitazione, un menu di suggerimenti tratti dagli elementi già presenti nel progetto, il che evita errori di battitura che potrebbero compromettere silenziosamente una corrispondenza. Per una dipendenza da file, il valore suggerisce gli stati Attivo / Inattivo / Mancante. I suggerimenti non sono vincolanti: è comunque possibile inserire liberamente un nuovo valore.

4.3 La scheda «Installazioni richieste»

Questa scheda elenca i file e le cartelle installati in modo sistematico, indipendentemente dalle scelte dell'utente. Presenta la stessa tabella a quattro colonne (Tipo, Origine, Destinazione, Priorità) e gli stessi pulsanti "Aggiungi file", "Aggiungi cartella" e "Rimuovi" presenti nella sezione dei file di un plugin.

4.4 La scheda «Installazioni condizionali»

Questa scheda raggruppa i modelli: ogni modello installa una serie di file solo quando le sue condizioni sono soddisfatte. Una riga di schede "Modello N" consente di aggiungere ("✚") o rimuovere ("—") un modello.

Per il modello selezionato:

- **Operatore** — E o O: come vengono combinate le dipendenze del modello.
- **Dipendenze** — un elenco di condizioni di tipo Flag ([Flag] nome = valore) o File ([File] nome (stato)). I pulsanti "Aggiungi dipendenza" e "Rimuovi dipendenza" gestiscono l'elenco.
- **File** — la tabella a quattro colonne dei file da installare quando le condizioni sono soddisfatte.

4.5 La finestra "Impostazioni"

Accessibile tramite Opzioni → Impostazioni (Ctrl+.). Presenta due schede: Generale e File recenti. Le impostazioni vengono salvate nel file Config.ini.

La scheda **Generale** è organizzata in due colonne.

Colonna di sinistra — la bandiera del paese e il relativo nome:

Elemento	Ruolo
Bandiera	Cliccando sull'immagine si apre il selettore del paese (vedi sotto).
Nome del paese	Nome del paese scritto nella lingua selezionata (endonimo). Campo non modificabile, visualizzato su due righe.

Colonna di destra — le impostazioni dell'interfaccia:

Impostazione	Descrizione
Lingua	Lingua dell'interfaccia, applicata immediatamente. Il campo rimane disabilitato finché non viene selezionato un paese; successivamente propone le lingue parlate in quel paese.

Impostazione	Descrizione
Tema	Scuero, Chiaro o Sistema.
Dimensione carattere	Dimensione del testo dell'interfaccia.
Elaborazione delle interruzioni di riga	Interpreta le sequenze \n nelle descrizioni.
Numero massimo di file recenti	Numero di voci conservate.
Larghezza / Altezza della finestra	Dimensioni della finestra salvate.

Selettore del paese — cliccando sulla bandiera si apre una finestra che presenta le 244 bandiere disposte in una griglia, con scorrimento verticale e orizzontale. Un campo "Filtro:" consente di restringere l'elenco in base al nome francese, al nome inglese o al codice del paese. Il nome del paese appare sotto ogni bandiera.

La scelta del paese determina l'elenco delle lingue disponibili: XIMOD si basa sul file CountryLanguages.json, che elenca tutte le lingue parlate in ciascun paese — fino a 844 per la Papua Nuova Guinea, da qui lo scorrimento dell'elenco a discesa.

La griglia delle bandiere si comanda anche **da tastiera**: i tasti freccia (o il tastierino numerico 8/2/4/6) spostano il riquadro di selezione, Page Up/Page Down scorrono di una schermata, Home/End vanno alla prima e all'ultima bandiera, Tab e Maiusc+Tab spostano di una bandiera avanti e indietro, Invio conferma il paese evidenziato ed Esc chiude la finestra. Un'icona di cancellazione (croce rossa) a destra del campo "Filtro:" lo svuota con un clic, e la finestra si apre centrata sulla finestra principale (vedere § 2.6).

4.6 Script pre-salvataggio e post-salvataggio

XIMOD Architect può eseguire automaticamente uno script al momento del salvataggio: uno script pre-salvataggio, avviato appena prima che i file FOMOD vengano scritti, e uno script post-salvataggio, avviato subito dopo. Servono ad automatizzare le attività relative alla generazione della mod — ad esempio ripulire i vecchi archivi prima del salvataggio, incrementare un numero di build o impacchettare automaticamente la mod in un archivio pronto per la pubblicazione una volta scritto il file FOMOD.

Si modificano tramite Opzioni → Script pre-salvataggio... e Opzioni → Script post-salvataggio.... La finestra mostra un testo di aiuto, l'elenco delle macro disponibili, un'area di immissione con carattere a larghezza fissa e i pulsanti «Salva» e «Annulla». Il contenuto di entrambi gli script è conservato nel file Config.ini (chiavi PreSaveScript e PostSaveScript) e viene quindi memorizzato da una sessione all'altra.

Come funziona: al momento del salvataggio, XIMOD sostituisce innanzitutto le macro con i relativi valori, scrive il risultato in un file temporaneo, quindi lo esegue con l'interprete di sistema — un file di comando .bat avviato da cmd su Windows, uno script di shell .sh avviato da sh su Linux e macOS. Il file temporaneo viene successivamente eliminato. Lo script pre-salvataggio viene eseguito prima della scrittura dei file XML, mentre quello post-salvataggio subito dopo; uno script lasciato vuoto viene semplicemente ignorato.

Prima dell'esecuzione, nel testo dello script vengono sostituite le seguenti macro:

Macro	Valore sostituito
\$MODNAME\$	Nome del mod.

Macro	Valore sostituito
\$MODAUTHOR\$	Nome dell'autore.
\$MODVERSION\$	Versione della mod.
\$MODROOT\$	Percorso della directory principale.
\$DATE\$	Data corrente (AAAA-MM-GG).
\$TIME\$	Ora corrente (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Numero casuale.

Esempio — script di pre-salvataggio (Windows)

Elimina gli archivi .rar già presenti nella directory principale della mod, per partire da una cartella pulita prima del salvataggio:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Esempio — script post-salvataggio (Windows)

Una volta scritto il file FOMOD, comprimere automaticamente l'intero contenuto della mod in un archivio .rar denominato in base al nome e alla versione della mod, utilizzando WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Riga per riga: il comando "d:" passa all'unità D:, "cd "\$MODROOT\$" si sposta nella directory principale della mod, quindi WinRAR crea l'archivio (-r ricorsivo, -ep1 per non includere l'albero dei file parentali) denominato, ad esempio, Dawnlight_1.2.0.rar.

Equivalente per Linux / macOS

Su Linux e macOS, lo script viene interpretato come uno script di shell. La stessa operazione di creazione dell'archivio dopo il salvataggio viene eseguita, ad esempio, con zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Nota — Questi script eseguono comandi di sistema reali con i diritti dell'utente; un comando come `del` o `rm` è distruttivo. Provateli su un progetto di prova prima di utilizzarli su una mod vera e propria.

4.7 La finestra "Informazioni"

Accessibile tramite Aiuto → Informazioni (F1), questa finestra riporta il nome dell'applicazione, il numero di versione, una breve descrizione («Uno strumento multiplatforma per la creazione di programmi di installazione FOMOD per le mod dei giochi Bethesda.») e la nota «Licenza MIT». Un pulsante «OK» la chiude.

4.8 Generazione dei file FOMOD

Al momento del salvataggio, XIMOD Architect converte il progetto in due file XML standardizzati, scritti in UTF-8 nella sottocartella fomod.

Prima della scrittura, il progetto viene controllato: se contiene anomalie (nome della mod mancante, assenza di un passaggio o di un file richiesto, un passaggio o un gruppo senza nome, un gruppo senza plugin), una finestra le elenca tutte e offre l'opzione "Salva comunque" — il salvataggio non viene mai bloccato, il che consente di salvare deliberatamente un progetto in fase di elaborazione.

Convalida dello schema — oltre a questo controllo del progetto, viene eseguito un controllo strutturale del file ModuleConfig.xml generato rispetto allo schema ModConfig 5.0, scritto in Rust (senza un motore XSD esterno): gerarchia e cardinalità degli elementi, attributi obbligatori e valori di enumerazione (tipi di selezione e di plugin, stati dei file, operatori). Ogni anomalia viene individuata in base alla riga e alla colonna. È accessibile in tre modi: tramite il comando Opzioni → Convalida FOMOD, che mostra un rapporto completo; in tempo reale nell'editor XML non appena il documento è ben formato; e integrato nella finestra di conferma del salvataggio.

info.xml contiene i metadati, sotto una radice <fomod>: il nome (Name), l'autore (Author), la versione (Version), il sito web (Website), la descrizione (Description), la categoria (Groups) e il gioco (Game). L'elemento Game è un'estensione specifica di XIMOD, ignorata senza conseguenze dai gestori di mod, che serve a ripristinare l'elenco corretto delle categorie al momento del ricaricamento.

ModuleConfig.xml descrive l'installazione, sotto un elemento radice <config>: il nome del modulo, l'immagine di intestazione, i file richiesti (requiredInstallFiles), i passaggi (installSteps → group → plugin) e le installazioni condizionali (conditionalFileInstalls). Ogni plugin descrive la propria descrizione, la propria immagine, i propri flag di condizione, i propri file e il proprio tipo. Le dipendenze sono combinate tramite un operatore And o Or.

4.9 Editor di traduzione

Accessibile tramite Opzioni → Traduzione, questo strumento consente di tradurre l'interfaccia senza modificare manualmente i file e di correggere una traduzione esistente.

Intestazione della finestra

Campo	Ruolo
Bandiera	Scelta del paese, che determina l'elenco delle lingue traducibili.
Nome endonimo del paese	Nome del paese nella lingua tradotta, visualizzato con il carattere scelto.
Nome endonimo della lingua	Nome della lingua nella lingua stessa (ad es. "Français").
Autore	Nome del traduttore.
Lingua visualizzata	Lingua di riferimento indicata nella colonna 2 (tra quelle che dispongono già di un file main.ftl).
Lingua da tradurre	Lingua di destinazione, scelta tra le lingue del paese.
Carattere	Carattere utilizzato per questa lingua. Il pulsante "Sfoggia..." apre una finestra di selezione file che punta alla cartella assets/fonts.
Google Fonts	Apri il sito fonts.google.com nel browser.

Restrizione importante: il font deve essere installato nella cartella assets/fonts. Un font che si trova altrove viene rifiutato, poiché il programma lo carica tramite un percorso relativo a quella cartella e non riuscirebbe a trovarlo al prossimo avvio. Se il font manca, è quindi necessario scaricarlo da Google Fonts e copiarlo in quella cartella prima di selezionarlo.

Allo stesso modo, può essere tradotta solo una lingua che abbia un **codice ISO 639-3**: è questo codice che assegna il nome alla cartella di traduzione e collega la lingua al proprio font e ai propri dati di riferimento. In caso contrario, i pulsanti di salvataggio sono disabilitati.

Tabella di traduzione — tre colonne:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Chiave (non modificabile)	Etichetta nella lingua visualizzata	Campo di inserimento della traduzione

Protezione dei token: gli elementi che non devono essere tradotti (macro come \$MODNAME\$, variabili come { \$num }) non compaiono mai così come sono nella colonna 2 e vengono conservati automaticamente.

- Token all'inizio o alla fine del testo: nascosto, poi reinserito al momento del salvataggio.
- Token al centro del testo: sostituito da un marcatore compatto [[1]], [[2]]... da conservare e riposizionare.

Il nome dell'applicazione (chiave app-title) è volutamente escluso e non è traducibile.

Salvataggio — il pulsante "Salva" scrive il file assets/locales/<lingua>/main.ftl, preceduto da un blocco di metadati scritto come commenti Fluent (il file rimane quindi perfettamente valido):

```
# XIMOD Architect - metadati di traduzione
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

L'intestazione descrive solo la **lingua**: non contiene informazioni sul paese, poiché la stessa lingua è parlata in diversi paesi (il tedesco sia in Germania che in Svizzera). Il paese è determinato dalla bandiera scelta e XIMOD gestisce la mappatura paese → lingue da Countries.json e CountryLanguages.json.

Compilazione dei campi relativi agli endonimi — una volta selezionati il Paese (bandiera) e la lingua, XIMOD compila i due campi:

- **Nome endonimo del paese:** viene sempre ricavato dal file Countries.json per il paese selezionato; segue quindi la bandiera (in tedesco appare "Deutschland" per la Germania, "Schweiz" per la Svizzera).
- **Nome endonimo della lingua:** prelevato dall'intestazione del file (# @langname) se presente; in caso contrario — ad esempio, se si tratta di un file vecchio senza intestazione o di una lingua non ancora tradotta — viene prelevato dal file Languages.json.

I due campi rimangono modificabili: l'utente può apportarvi correzioni, che vengono propagate ai file di riferimento al momento del salvataggio.

Il salvataggio aggiorna i **dati di riferimento**: l'endonimo e il font della lingua in Languages.json, e l'endonimo del paese in Countries.json (per la coppia paese/lingua). Se la lingua non era ancora presente in quel file per quel paese, viene creata una voce.

Poiché l'intestazione non riporta più il paese, XIMOD scrive, insieme al file main.ftl, un piccolo file separato da tabulazioni **denominato countryEndonyms.tsv**, che registra l'endonimo del paese per la lingua, una

riga per paese nella forma «codice paese, codice lingua, endonimo». È questo file che consente di recuperare l'endonimo del paese quando è disponibile solo la cartella della lingua.

Invio della traduzione — il pulsante «Invia...» crea un archivio ZIP contenente il file di traduzione (main.ftl, nella relativa cartella della lingua) e, se presente, il file countryEndonyms.tsv di accompagnamento; XIMOD apre la cartella dell'archivio e prepara un'e-mail precompilata. Le informazioni specifiche della lingua (lingua, font, endonimo della lingua, autore) sono contenute nell'intestazione del file main.ftl; l'endonimo del paese è contenuto nel file countryEndonyms.tsv. Non vengono allegati né Languages.json né Countries.json — vengono trasmessi solo i codici effettivamente utilizzati, nel rispetto dei termini di utilizzo dei codici ISO 639-3. L'utente allega il file e lo invia autonomamente: nessun dato lascia il computer senza un'azione esplicita.

Nota — *Inviare il pacchetto solo quando la traduzione è completa: qualsiasi chiave rimasta non tradotta viene salvata con un valore vuoto, che verrebbe quindi visualizzato senza testo nell'interfaccia.*

Navigazione da tastiera — la tabella si comanda senza mouse (vedere l'appendice B): i tasti Su/Giù e Page Up/Page Down scorrono le righe, Home/End vanno alla prima e all'ultima, e Invio porta il cursore nel campo di immissione della riga evidenziata. Durante la modifica, Tab passa al campo successivo e Maiusc+Tab al precedente, così le traduzioni si possono inserire una dopo l'altra senza lasciare la tastiera. Il numero di righe spostate da Page Up/Page Down si adatta all'altezza della finestra.

4.10 Editor XML

Accessibile tramite Opzioni → Editor XML → info.xml o ModuleConfig.xml, questo strumento destinato agli utenti esperti consente di visualizzare e modificare direttamente l'XML generato.

Si apre in una **finestra indipendente**, liberamente spostabile e ridimensionabile, anche su un secondo schermo.

Due modalità

- **Sola lettura** (impostazione predefinita): l'XML viene visualizzato con l'evidenziazione della sintassi e l'indentazione sospesa — le righe troppo lunghe vengono a capo, allineandosi sotto l'inizio della riga, alla maniera di Notepad++. La finestra principale rimane utilizzabile.
- **Modifica** (pulsante «Modifica»): il testo diventa modificabile e le schede della finestra principale vengono bloccate, in modo che un'unica fonte sia quella di riferimento.

Evidenziazione della sintassi: tag, nomi di attributi, valori tra virgolette, commenti, dichiarazioni e testo sono contraddistinti da colori adatti al tema chiaro o scuro.

Numerazione delle righe: un margine laterale mostra i numeri; le righe successive a un ritorno a capo rimangono vuote.

Convalida in tempo reale: durante la digitazione, l'XML viene controllato continuamente. Un indicatore verde conferma che il documento è ben formato; in caso di errore, un messaggio rosso specifica la riga e la colonna, e il token errato viene sottolineato.

Applicazione delle modifiche: il pulsante «Applica» analizza nuovamente il testo e aggiorna il progetto. In caso di errore, la modifica viene rifiutata e il testo rimane modificabile. Il pulsante «Annulla» rigenera il testo dal progetto.

4.11 Gestione dei font

XIMOD Architect viene fornito con un set di font Noto che copre tutti i sistemi di scrittura delle lingue elencate, collocati nella cartella assets/fonts.

Questi font vengono caricati **dinamicamente**: in qualsiasi momento vengono caricati solo quelli effettivamente necessari, ovvero il font della lingua dell'interfaccia e quelli delle lingue del paese selezionato. Il carico rimane contenuto — un unico font per la maggior parte dei paesi.

Questo meccanismo garantisce la corretta visualizzazione degli alfabeti non latini (tailandese, birmano, amarico, hmong, ecc.), che altrimenti apparirebbero come quadrati vuoti.

Il font associato a ciascuna lingua è indicato nel file Languages.json e può essere modificato dall'editor di traduzione.

Questo caricamento dinamico vale anche per la finestra "Proprietà" e per l'editor di traduzione: vengono caricati anche i caratteri di tutte le lingue lì visualizzate, in modo che nessun nome o etichetta appaia come quadratini vuoti.

XIMOD Architect è fornito con **32 traduzioni dell'interfaccia**, ciascuna comprendente l'intero insieme di stringhe, comprese scritture non latine: giapponese (jpn), cinese semplificato (zho), coreano (kor) e russo (rus). L'inglese (eng) e il francese (fra) sono le traduzioni di riferimento, curate manualmente; le altre provengono da contributi che i madrelingua possono rivedere tramite l'editor di traduzione.

4.12 Unione di due FOMOD

Il comando File → Unisci FOMOD... consente di combinare due programmi di installazione unendo i rispettivi contenuti di installazione. Il progetto attualmente aperto funge da destinatario; deve quindi essere stato creato o aperto in precedenza, altrimenti il comando rimane disabilitato.

Un clic apre una finestra di selezione file: scegli il file ModuleConfig.xml del FOMOD da integrare (il donatore). I suoi passaggi, i file richiesti e le installazioni condizionali vengono quindi aggiunti alla fine di quelli del progetto destinatario. I metadati del progetto destinatario — nome, autore, versione, categoria, immagine di intestazione — vengono conservati: viene importato solo il contenuto di installazione.

Dopo la fusione, il progetto viene contrassegnato come modificato: ricordarsi di salvarlo (Ctrl+S) per scrivere il risultato nei file del FOMOD. La fusione può essere ripetuta per integrare più FOMOD uno dopo l'altro.

Nota — Viene letto solo il file ModuleConfig.xml del progetto donatore; i suoi metadati (info.xml) non vengono importati. Dopo la fusione, verificare che le priorità e le condizioni rimangano coerenti in tutti i passaggi combinati.

4.13 Esportazione dell'archivio di distribuzione

Il comando File → Esporta archivio di distribuzione... produce, in un'unica operazione, l'archivio pronto per essere caricato (su Nexus Mods o qualsiasi altro gestore di mod). XIMOD scrive innanzitutto i file FOMOD (fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml) nella directory principale, quindi comprime l'intera cartella in formato ZIP. Il comando è disabilitato finché non viene definita una directory principale.

Un selettore propone un nome predefinito del tipo "<nome>-<versione>.zip" (privo di caratteri non consentiti); è possibile modificarlo prima di salvare. La barra di stato indica quindi il numero di file scritti e il percorso dell'archivio.

Struttura dell'archivio — la sottocartella `fomod/` e i file mod si trovano nella radice dell'archivio, esattamente come previsto dai gestori di mod. I percorsi interni utilizzano la barra "/" (compatibilità multiplatforma).

Nota — I file indesiderati (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) e l'archivio stesso vengono automaticamente esclusi. Assicurati quindi che tutti i file mod si trovino effettivamente nella directory principale prima di esportare.

4.14 La finestra «Proprietà»

Accessibile tramite Opzioni → Proprietà..., questa finestra indipendente — spostabile e ridimensionabile, anche su un secondo schermo — offre un'anteprima in sola lettura del database integrato dei paesi e delle lingue. Il database non può essere modificato in questa finestra; si tratta di uno strumento di consultazione.

Scheda Paesi: per un paese selezionato, la finestra mostra la sua bandiera, i nomi in francese e in inglese, le lingue ufficiali (con endonimo, font e codici ISO 639-3 / 639-1) e l'elenco di tutte le lingue parlate in quel paese.

Scheda «Lingue»: per una lingua selezionata, la finestra mostra i relativi codici ISO, il carattere tipografico e esegue la ricerca inversa dei paesi in cui tale lingua è parlata.

Navigazione da tastiera — sia l'elenco dei paesi sia quello delle lingue si comandano da tastiera (vedere l'appendice B): Su/Giù, Page Up/Page Down (il cui passo si adatta all'altezza della finestra), Home/End e Invio per selezionare l'elemento evidenziato. Tab e Maiusc+Tab spostano la selezione all'interno dell'elenco senza mai posarsi sulla bandiera. Ogni campo "Filtro:" dispone a destra di un'icona di cancellazione (croce rossa) e la finestra si chiude con Esc.

4.15 Modalità riga di comando (CLI)

Se avviato con argomenti, XIMOD Architect non apre alcuna finestra: esegue il comando richiesto e poi termina con un codice di uscita (0 in caso di successo, diverso da zero in caso di errore o anomalia di convalida). Questa modalità consente di automatizzare la ricostruzione e la creazione del pacchetto di uno o più FOMOD all'interno di uno script o di una pipeline di integrazione continua.

Nota — Su Windows, poiché l'eseguibile è compilato come applicazione «Windows», si collega alla console che lo ha avviato (tramite AttachConsole) per scrivere lì i propri messaggi. Avviarlo da un prompt dei comandi (cmd o PowerShell) per visualizzare l'output; facendo doppio clic su un comando CLI non verrebbe visualizzato nulla.

I comandi disponibili sono:

Comando	Effetto
ximod-architect validate <root>	Verifica la validità del FOMOD della directory (controlli sul progetto e conformità allo schema ModConfig 5.0); individua ogni anomalia. Restituisce un codice di uscita diverso da zero se viene rilevata un'anomalia.
ximod-architect build <root>	(Ri)scrive i file fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml a partire dal progetto esistente.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Crea il FOMOD e quindi genera l'archivio di distribuzione .zip. L'opzione -o consente di specificare il

Comando	Effetto
	percorso di output; in assenza di tale specificazione, l'archivio viene creato nella directory corrente.
ximod-architect help	Visualizza la guida (elenco dei comandi).
ximod-architect version	Visualizza il numero di versione.

Qui, <root> indica la directory principale della mod (la cartella che contiene — o conterrà — la sottocartella fomod).

5. Riferimento ai tag FOMOD

Questa sezione descrive i tag effettivamente generati da XIMOD Architect. I due file sono scritti in UTF-8 (con un byte order mark) nella sottocartella fomod della mod: info.xml è indentato con incrementi di quattro spazi, ModuleConfig.xml con un tabulatore. Durante la lettura, la codifica viene rilevata automaticamente grazie al byte order mark, il che rende possibile aprire sia i file UTF-8 che quelli UTF-16 (LE o BE) generati da altri strumenti. Subito dopo la dichiarazione XML, ogni file generato contiene anche un commento che identifica lo strumento che lo ha prodotto, ad esempio «<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->».

5.1 Il file info.xml

I metadati, sotto la radice <fomod>. Gli elementi sono scritti nell'ordine indicato nella tabella sottostante; quelli contrassegnati con «se non vuoto» vengono omessi quando il campo corrispondente viene lasciato vuoto.

Tag	Contenuto	Scritto
<Name>	Nome del modulo.	Sempre
<Author>	Autore.	Se non è vuoto
<Version>	Versione.	Se non è vuoto
<Website>	URL della pagina della mod.	Se non è vuoto
<Description>	Descrizione.	Se non è vuoto
<Groups>	Categoria della mod.	Sempre
<Game>	Identificatore del gioco selezionato. Estensione specifica di XIMOD (al di fuori delle specifiche FOMOD), ignorata dai gestori di mod.	Se non vuoto

Esempio completo:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Il file ModuleConfig.xml

La logica di installazione, all'interno di un elemento radice <config> che fa riferimento allo schema ModConfig5.0.xsd. I blocchi appaiono nel seguente ordine: nome del modulo, immagine di intestazione, file richiesti, passaggi di installazione, installazioni condizionali.

Radice e intestazione

Tag / Attributo	Ruolo
<config>	Radice. Contiene gli attributi xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Nome del modulo, visualizzato nella parte superiore della procedura guidata.
<moduleImage path="..." />	Immagine di intestazione (tag vuoto, scritto solo se è definita un'immagine).

File e cartelle

Tag / Attributo	Ruolo
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Copia di un file. source = percorso nell'archivio (relativo alla radice); destination = destinazione in Data; priority = ordine di installazione.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Copia di un'intera cartella (stessi attributi).
<requiredInstallFiles>	Contenitore dei file installati sistematicamente.
<files>	Contenitore dei file associati a un'opzione o a un modello condizionale.

Passaggi e gruppi

Tag / Attributo	Ruolo
<installSteps order="Explicit">	Contenitore dei passaggi (l'ordine definito viene mantenuto).
<installStep name="...">	Una pagina della procedura guidata.
<visible>	Condizioni di visibilità del passaggio (contiene <dipendenze>).
<optionalFileGroups>	Contenitore dei gruppi di opzioni del passaggio.
<group name="..." type="...">	Un gruppo; tipo = regola di selezione (vedi sotto).
<plugins order="Explicit">	Contenitore delle opzioni del gruppo.

Valori dell'attributo type di un <group>:

type	Vincolo
SelectExactlyOne	Esattamente un'opzione.
SelectAtMostOne	Al massimo un'opzione.
SelectAny	Qualsiasi numero.
SelectAll	Tutte, obbligatorio.

type	Vincolo
Seleziona almeno uno	Almeno uno.

Opzioni (plugin)

Tag / Attributo	Ruolo
<plugin name="...">	Un'opzione offerta all'utente.
<description>	Testo descrittivo dell'opzione (sempre presente).
<image path="..." />	Immagine che illustra l'opzione (se definita).
<conditionFlags>	Contenitore dei flag impostati se l'opzione viene selezionata.
<flag name="...">value</flag>	Un flag: nome nell'attributo, valore nel contenuto.
<typeDescriptor>	Descrive il tipo dell'opzione (semplice o condizionale).
<type name="..." />	Tipo semplice (quando non è definito alcun modello di dipendenza).
<dependencyType>	Tipo dinamico (quando esistono modelli).
<defaultType name="..." />	Tipo predefinito applicato se non si applica alcun modello.

Valori di un <type> / <defaultType>:

Tipo	Effetto nella procedura guidata
Opzionale	Opzione deselezionata, attivabile liberamente.
Obbligatorio	Opzione obbligatoria, non può essere deselezionata.
Consigliata	Opzione selezionata per impostazione predefinita, può essere deselezionata.
Non utilizzabile	Opzione disabilitata (non selezionabile).
Potenzialmente utilizzabile	Utilizzabile, ma contrassegnata come potenzialmente rischiosa.

Dipendenze e condizioni

Tag / Attributo	Ruolo
<dependencies operator="...">	Gruppo di condizioni; operatore = And oppure Or.
<fileDependency file="..." state="..." />	Condizione relativa a un file; stato = Attivo, Inattivo o Mancante.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Condizione relativa a un flag e al suo valore previsto.
<conditionalFileInstalls>	Sezione relativa alle installazioni condizionali.
<patterns> / <pattern>	Elenco dei pattern; ogni pattern associa <dipendenze> a <file> (o, all'interno di un typeDescriptor, a un <tipo>).

6. Il file ModuleConfig.xml spiegato in dettaglio

Il capitolo 5 ha presentato i tag sotto forma di tabelle di riferimento. Questo capitolo li esamina uno per uno, in un linguaggio semplice, per spiegare cosa fa ciascuno di essi, quali opzioni accetta e, soprattutto, quale effetto concreto queste opzioni hanno sulla procedura guidata di installazione che l'utente della mod vedrà. Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare di XML: XIMOD Architect scrive questo file per voi; comprenderlo vi aiuta solo a progettare programmi di installazione più affidabili.

Qualche nozione di vocabolario. Un file XML è costituito da "tag" racchiusi tra parentesi angolari. Un tag di apertura `<step>` va abbinato a un tag di chiusura `</step>`; tutto ciò che è scritto tra i due appartiene a quel tag. Un tag può contenere «attributi», ovvero impostazioni scritte nella forma `name="value"`. Pertanto `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` è un tag «group» con due attributi. Infine, un tag privo di contenuto si chiude su se stesso, come `<file ... />` (notare la barra finale /).

6.1 Come il programma di installazione legge il file

Quando l'utente installa la tua mod, il suo gestore (Vortex, MO2, NMM) legge ModuleConfig.xml dall'inizio alla fine e crea una procedura guidata: una serie di pagine (i passaggi), ciascuna delle quali offre gruppi di opzioni da selezionare. Alla fine, il gestore raccoglie tutti i file corrispondenti alle opzioni scelte e li copia nel gioco. Tre concetti da tenere a mente:

- **l'ordine è importante:** i passaggi vengono visualizzati nell'ordine in cui compaiono nel file;
- **selezionare un'opzione non comporta l'installazione immediata:** la selezione registra solo una scelta; la copia effettiva dei file avviene solo alla fine;
- **le condizioni possono modulare ogni aspetto:** nascondere un passaggio, modificare lo stato di un'opzione o attivare l'installazione di file aggiuntivi — questo è il ruolo dei flag e delle dipendenze (§ 6.6).

6.2 La radice e l'intestazione

`<config>` — la radice. L'intera configurazione è racchiusa in un unico tag `<config>...</config>`. Esso contiene due attributi tecnici (`xmlns:xsi` e `xsi:noNamespaceSchemaLocation`) che designano lo schema di validazione (ModConfig 5.0). Non è mai necessario modificarli: XIMOD li scrive sempre in modo identico.

`<moduleName>` — il nome della mod, visualizzato nella parte superiore della procedura guidata. È quello inserito nella scheda "Mod Info".

`<moduleImage path="..." />` — l'immagine del banner visualizzata nella parte superiore della procedura guidata. L'attributo `path` indica la sua posizione, relativa alla radice della mod (ad es. `fomod\header.png`). Il tag è vuoto (si chiude su se stesso). In assenza di un'immagine, è semplicemente assente.

6.3 Installazione dei file

Due tag descrivono ciò che verrà copiato nel gioco: `<file>` copia un singolo file, `<folder>` copia un'intera cartella con tutto il suo contenuto. Entrambi accettano gli stessi tre attributi:

Attributo	Ruolo	Esempio
source	Percorso dell'elemento nell'archivio della tua mod, relativo alla radice.	tex\2k

Attributo	Ruolo	Esempio
destination	Dove deve essere collocato l'elemento, rispetto alla cartella Data del gioco.	textures
priority	Ordine di installazione in caso di conflitto (vedi sotto).	0

L'attributo "priority" e il suo impatto. Si tratta di un numero che stabilisce l'ordine di copia quando due opzioni installano un file nella stessa posizione. La regola è la seguente: le priorità basse vengono installate per prime, quelle alte in seguito — e poiché l'ultima scritta prevale, una priorità più alta "sovrascrive" una più bassa. Esempio: se un'opzione di base installa una texture con priority="0" e un'opzione "ad alta risoluzione" installa la stessa texture con priority="1", è la versione ad alta risoluzione che rimane, indipendentemente dall'ordine di visualizzazione delle opzioni. Lascia 0 ovunque, a meno che non ci sia un conflitto intenzionale da risolvere.

Nota — La destinazione viene calcolata automaticamente da XIMOD in base alla fonte: il programma riconosce le cartelle Bethesda (texture, mesh, audio, script...). Normalmente non è necessario inserirla manualmente.

Questi tag compaiono in tre punti: in <requiredInstallFiles> (file sempre installati), nei <files> di un'opzione (installati se l'opzione viene selezionata) e nei <files> di un modello condizionale (installati se le condizioni sono soddisfatte).

6.4 Passaggi, gruppi e opzioni

Questo è il cuore della procedura guidata. La gerarchia è semplice: un passaggio contiene gruppi, un gruppo contiene opzioni.

<installSteps order="Explicit"> raggruppa tutti i passaggi; order="Explicit" significa «rispetta l'ordine in cui li ho scritti». Ogni pagina della procedura guidata è un <installStep name="...">, il cui attributo name corrisponde al titolo visualizzato nella parte superiore della pagina.

<visible> — mostra il passaggio in modo condizionale. Un passaggio può essere visualizzato solo se determinate condizioni sono vere; queste vanno inserite in un tag <visible> (vedi § 6.6). Senza <visible>, il passaggio viene sempre visualizzato. Esempio: mostrare un passaggio "impostazioni avanzate" solo se l'utente ha selezionato in precedenza "installazione esperta".

<optionalFileGroups> contiene i gruppi del passaggio. Ogni <group name="..." type="..."> ha un nome (titolo della sezione) e, soprattutto, un tipo che definisce la regola di selezione — ovvero ciò che l'utente è autorizzato a selezionare:

tipo	Cosa vede e può fare l'utente
Seleziona esattamente uno	Pulsanti di opzione: l'utente deve scegliere un'opzione e una sola. Né zero né due. Ideale per varianti esclusive (una singola risoluzione della texture).
Seleziona al massimo una	Come sopra, ma è possibile anche non selezionare nulla: un'opzione del tipo "o questa opzione o niente".
SelectAny	Caselle di controllo indipendenti: l'utente può selezionare ciò che desidera, da nessuna a tutte. Il caso più comune, per i moduli cumulabili.
SelectAtLeastOne	Caselle di controllo, ma devono selezionarne almeno una per

tipo	Cosa vede e può fare l'utente
	continuare. Impedisce di uscire a mani vuote.
SelectAll	Tutte le opzioni vengono selezionate automaticamente e bloccate: l'utente non può deselezionarle. Utilizzato per presentare file obbligatori durante la loro descrizione.

In un gruppo, `<plugins order="Explicit">` contiene le opzioni, ciascuna delle quali è un `<plugin name="...">` (la parola "plugin" qui indica un'opzione della procedura guidata, non un file .esp). Il suo nome è l'etichetta che l'utente seleziona. Un'opzione è composta da:

- `<description>`: il testo visualizzato a destra quando l'opzione è selezionata — descrivete chiaramente il suo effetto in quella sezione;
- `<image path="..." />`: un'illustrazione visualizzata insieme alla descrizione (facoltativa);
- `<conditionFlags>`: i flag impostati quando l'opzione viene scelta (§ 6.6);
- `<files>`: i file installati se l'opzione viene selezionata;
- `<typeDescriptor>`: lo stato predefinito dell'opzione (§ 6.5).

6.5 Il tipo di un'opzione e il suo comportamento

Ogni opzione ha un "tipo" che ne determina lo stato predefinito nella procedura guidata: selezionata o meno, modificabile o meno. È descritto da `<typeDescriptor>`. Nel caso più semplice, contiene un singolo `<type name="..." />`. I cinque valori e il loro effetto:

tipo	Effetto nella procedura guidata
Opzionale	Deselezionato per impostazione predefinita, liberamente selezionabile e deselezionabile. Il caso più comune.
Consigliato	Selezionato per impostazione predefinita, ma l'utente può deselezionarlo. Per una scelta consigliata.
Obbligatorio	Selezionato e bloccato: non può essere deselezionato. Per un componente essenziale.
Non utilizzabile	Non selezionato e bloccato: non può essere selezionato. Indica un'opzione non disponibile nel contesto corrente.
Potrebbe essere utilizzabile	Selezionabile, ma contrassegnato come potenzialmente problematico (spesso con un avviso).

Tipi dinamici: `<dependencyType>`. Il tipo di un'opzione può anche cambiare a seconda delle condizioni. Invece di un `<type>` fisso, si scrive un `<dependencyType>` che contiene un `<defaultType name="..." />` (il tipo predefinito, quando nessuna condizione è soddisfatta) e un elenco di `<pattern>`: ogni pattern associa delle condizioni a un `<type>` da applicare se sono vere.

Esempio: un'opzione "ENB Ultra preset" può essere "Opzionale" per impostazione predefinita, diventare "Consigliata" se l'utente ha abilitato le candele dinamiche e diventare "Non utilizzabile" se sul disco manca un file richiesto. È questo meccanismo che rende un programma di installazione "intelligente". Un esempio completo è riportato nell'Appendice D.

6.6 Flag, dipendenze e installazioni condizionali

Questi tre concetti costituiscono il sistema di condizioni FOMOD — ciò che permette a un programma di installazione di reagire alle scelte dell'utente.

Flag — `<conditionFlags>` e `<flag>`. Un flag è una piccola variabile che si imposta quando viene scelta un'opzione. Il tag `<conditionFlags>` di un'opzione contiene uno o più `<flag name="...">value</flag>`: `name` è il nome del flag, mentre il testo tra i tag ne rappresenta il valore. Pertanto, `<flag name="res">4K</flag>` imposta il flag "res" su "4K" non appena l'opzione viene selezionata. Un flag non ha alcun effetto visibile di per sé: funge da memoria, riutilizzabile in seguito come condizione in un altro contesto.

Dipendenze — `<dependencies operator="...">`. Una dipendenza è una condizione da verificare. Sono raggruppate in `<dependencies>`, il cui attributo `operator` indica come combinarle: `And` (tutte le condizioni devono essere vere) oppure `Or` (ne basta una sola). Esistono due tipi di condizioni:

Condizione	Cosa verifica
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Vero se il flag specificato ha esattamente il valore indicato. In questo modo si reagisce alle scelte effettuate in precedenza (ad es.: il flag "res" è uguale a "4K").
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Vero a seconda dello stato di un file già presente, o meno, nel gioco dell'utente.

L'attributo "state" di una dipendenza da file può assumere tre valori:

state	Significato
Attivo	Il file è presente e abilitato nel gioco.
Inattivo	Il file è presente ma disabilitato.
Mancante	Il file è assente.

Queste dipendenze servono a tre scopi: la visibilità di un passaggio (in `<visible>`), il tipo dinamico di un'opzione (in un `<pattern>` di `<dependencyType>`) e le installazioni condizionali riportate di seguito.

Installazioni condizionali — `<conditionalFileInstalls>`. Questa sezione, posizionata dopo i passaggi, installa i file solo quando le condizioni sono soddisfatte, senza che l'utente debba selezionare nulla direttamente. Contiene elementi `<pattern>`, ciascuno dei quali associa `<dependencies>` a un `<files>`. Se le condizioni del pattern risultano vere al termine della procedura guidata, i relativi file vengono installati.

Differenza rispetto alla visibilità dei passaggi: `<visible>` determina se una pagina viene visualizzata, mentre `<conditionalFileInstalls>` determina se i file vengono installati, dietro le quinte. Caso tipico: installare automaticamente una patch di compatibilità solo se l'utente ha selezionato due opzioni specifiche (i cui flag vengono quindi entrambi impostati).

Nota — Un flag deve essere prima impostato da un'opzione (tramite `<conditionFlags>`) prima di poter essere verificato da una dipendenza. Quindi definite i vostri flag nei passaggi, poi verificateli nei modelli condizionali.

7. Esempi di ModuleConfig.xml

Gli esempi riportati di seguito illustrano i casi più comuni. Essi corrispondono al codice XML effettivamente generato da XIMOD Architect (l'indentazione è stata semplificata per facilitare la lettura).

7.1 Esempio minimale — file richiesti

Una mod senza opzioni: tutti i file vengono installati direttamente.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Scelta esclusiva — SelectExactlyOne

Un passaggio che offre la scelta di una singola risoluzione della texture; l'opzione 2K è consigliata per impostazione predefinita.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
</config>

```

7.3 Installazione condizionale — flag

Un'opzione imposta un flag quando viene selezionata; un file viene installato solo se quel flag è attivo.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">0n</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Appendici

Appendice A — Il file Config.ini

La configurazione viene salvata nel file Config.ini, che si trova accanto all'eseguibile. Ecco un esempio completo:

```
; Configurazione di XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Ai precedenti vengono aggiunte due chiavi: `Country` (codice ISO 3166-1 alpha-3 del paese scelto) e `FirstStart` (vedi § 2.5).

La geometria memorizzata delle finestre libere è conservata in una sezione aggiuntiva:

```
[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650
```

La sezione `[WindowPositions]` memorizza la geometria delle finestre libere (vedere § 2.6). Per ogni finestra, `WinPos_<id>` ne registra la posizione (x,y) e `WinSize_<id>` la dimensione (larghezza,altezza). Queste voci vengono create solo dopo che la finestra è stata effettivamente spostata o ridimensionata; senza di esse la finestra si apre centrata sulla finestra principale. La dimensione della finestra principale è conservata in `[Window]` (`WindowWidth` / `WindowHeight`), ma non la sua posizione.

Appendice B — Scorciatoie da tastiera

Su macOS, il tasto `Ctrl` corrisponde a `Cmd`.

Scorciatoie globali

Scorciatoia	Azione
Ctrl+N	Nuovo progetto.
Ctrl+O	Apri una cartella.
Ctrl+Maiusc+O	Apri un file.
Ctrl+S	Salva (crea il FOMOD).
Ctrl+,	Apri le Impostazioni.
Ctrl+Q	Chiudi l'applicazione.
F1	Visualizza la finestra "Informazioni".

Finestre e finestre di dialogo

Scorciatoia	Azione
Esc	Chiude la finestra libera attiva (Selezione del paese, Proprietà, editor XML) o la finestra di dialogo modale (Impostazioni, Informazioni, conferma, rapporto di convalida, script). Per una conferma equivale a "Annulla". Nessun effetto sull'editor di traduzione e sulla finestra principale.

Navigazione negli elenchi — Proprietà ed editor di traduzione

Tasto	Azione
↑ / ↓	Sposta la selezione di una riga in su / in giù.
Page Up / Page Down	Scorre di una schermata; il passo si adatta all'altezza della finestra.
Home / End	Va alla prima / ultima riga (l'ultima riga viene resa completamente visibile).
Enter	Proprietà: seleziona l'elemento evidenziato. Editor di traduzione: porta il cursore nel campo di immissione della riga.
Tab / Shift+Tab	Proprietà: riga successiva / precedente (mai sulla bandiera). Editor di traduzione (durante la modifica): campo di traduzione successivo / precedente.

Griglia delle bandiere — finestra "Selezione del paese"

Tasto	Azione
↑ ↓ ← → (8 2 4 6)	Sposta il riquadro di selezione all'interno della griglia.
Page Up / Page Down	Scorre di una schermata di bandiere.
Home / End	Va alla prima / ultima bandiera (l'ultima riga viene resa completamente visibile).
Tab / Shift+Tab	Bandiera successiva / precedente.
Enter	Conferma il paese evidenziato.
Esc	Chiude la finestra.

Appendice C — Glossario

Termine	Definizione
FOMOD	Formato standard di installazione dei moduli per i giochi Bethesda, basato su info.xml e ModuleConfig.xml.
Passo	Pagina della procedura guidata di installazione, contenente uno o più gruppi.
Gruppo	Insieme di opzioni (plugin) che condividono un tipo di selezione.
Plugin	Opzione offerta all'utente, associata ai file da installare.
Flag	Flag di condizione (coppia nome = valore) utilizzato per guidare l'installazione.
Endonimo	Nome di un paese o di una lingua così come è scritto in quella lingua.
ISO 639-3	Codice lingua di tre lettere utilizzato per denominare le cartelle di traduzione (ad es. fra, eng).
ISO 3166-1 alfa-3	Codice del paese di tre lettere (ad es. FRA, USA).
Directory principale	Cartella di lavoro contenente i file mod e la sottocartella fomod generata.

Appendice D — Esempio completo di FOMOD

Questa appendice presenta un progetto fittizio ma completo — "Dawnlight", una mod di illuminazione per Skyrim Special Edition — che mette in pratica l'intera gamma di possibilità offerte da XIMOD Architect: file richiesti, passaggi multipli, una condizione di visibilità del passaggio, i cinque tipi di gruppo, i cinque tipi di opzione, i flag di condizione, il tipo di opzione dinamica (modelli di dipendenza) e le installazioni condizionali. I due file riportati di seguito costituiscono un unico progetto e sono riprodotti così come generati da XIMOD (indentazione semplificata).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimse/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funzionalità illustrate dall'esempio:

- **File richiesti:** requiredInstallFiles (un file e una cartella).
- **Passo 1:** gruppo SelectAll (opzione Required) e SelectExactlyOne (opzioni Recommended / Optional, flag res).
- **Passo 2:** gruppo SelectAny (flag candles e moon) e SelectAtMostOne.
- **Passo 3:** condizione di visibilità (<visible>), quindi gruppo SelectAtLeastOne con un'opzione di tipo dinamico (dependencyType: Recommended se candles=On, NotUsable se manca un file) e un'opzione CouldBeUsable.
- **Installazioni condizionali:** due modelli (operatori And e Or, dipendenze da flag e file, stati Active / Inactive / Mancante).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
```

```

        <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="Enhanced moon">
        <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
        <conditionFlags>
            <flag name="moon">0n</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>

```

```

    <files>
      <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
      <dependencyType>
        <defaultType name="Optional"/>
        <patterns>
          <pattern>
            <dependencies operator="And">
              <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <type name="Recommended"/>
          </pattern>
          <pattern>
            <dependencies operator="Or">
              <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
            </dependencies>
            <type name="NotUsable"/>
          </pattern>
        </patterns>
      </dependencyType>
    </typeDescriptor>
  </plugin>
  <plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
      <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
      <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
  </plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>

```

```
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Appendice E — Licenza e crediti

Il codice sorgente di XIMOD Architect è distribuito sotto licenza MIT (© 2025-2026). I componenti di terze parti riportati di seguito mantengono la propria licenza; i dettagli completi e le attribuzioni sono riportati nel file THIRD-PARTY-NOTICES fornito con l'applicazione.

Componente	Origine	Licenza
Codice di XIMOD Architect	—	MIT
Font Noto	Google Fonts / Progetto Noto	Licenza SIL Open Font 1.1
Bandiere (SVG)	drapeauxdespays.fr	Esente da diritti d'autore (uso commerciale incluso)
Codici paese ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Accesso gratuito
Codici lingua ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	È richiesta l'attribuzione (vedi sotto)
Librerie Rust	Ecosistema crates.io	MIT / Apache-2.0 (per lo più)

Attribuzione ISO 639-3: i codici linguistici provengono da iso639-3.sil.org (fonte da citare). I dati aggiunti da XIMOD — endonimi, font associati, corrispondenze paese ↔ lingua — non fanno parte dello standard ISO 639-3 e gli identificatori dello standard non vengono modificati. L'applicazione non deve inoltre fornire alcun mezzo per ridistribuire l'insieme completo dei codici.